

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Catalina Benítez Bravo Danitza Arias
Rut	21.523.098-8 18.046.385-2
Carrera	Ingeniera en Informatica
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Konor: Sistema Web Transaccional para la Gestión Equitativa de Turnos, Control de Asistencia Inmutable y Automatización de Nóminas de Alumnos Ayudantes.
Área (s) de desempeño(s)	Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos (Project Management), Análisis Funcional y de Requerimientos, Diseño de Bases de Datos y Desarrollo de Software Transaccional
Competencias	1. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 2. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

	3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 5. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 6. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización
--	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Actualmente, la coordinación de los más de 50 alumnos ayudantes en la sede de educación superior se gestiona de manera fragmentada e informal a través de chats de WhatsApp y planillas manuales. Esta informalidad provoca cuatro problemas críticos de negocio: 1. Inequidad en la asignación de oportunidades: Los turnos suelen asignarse a quienes responden más rápido en el chat y no a quienes tienen menor carga horaria acumulada en el mes. 2. Riesgo de desfase presupuestario y choques de horario: La ausencia de un cortafuegos automatizado expone a la sede a asignar estudiantes que ya tienen compromisos simultáneos o que superan el tope normativo de 60 horas mensuales. 3. Fuga de información operativa: Los atrasos, retiros anticipados, micro-turnos o bajas de última hora se pierden en conversaciones informales, generando trabajo no contabilizado o pagos inexactos. 4. Sobrecarga operativa crítica a fin de mes: El administrador debe reconstruir historiales manualmente contra reloj para cuadrar la nómina frente a plazos financieros estrictos e inamovibles, operando a ciegas respecto al consumo real del presupuesto durante el mes. Para la Ingeniería en Informática, este proyecto aborda un desafío real de integridad transaccional, trazabilidad financiera y control de concurrencia. Su implementación (validada en entorno real a nivel TRL 7) profesionaliza la gestión administrativa de la sede: erradica la reconstrucción manual de pagos, garantiza matemáticamente la igualdad de oportunidades entre los más de 50 ayudantes y blindo el presupuesto institucional mediante registros inmutables y auditables.
-----------------------------	--

Descripción del Proyecto APT	El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y validación en entorno real (TRL 7) de Konor, una plataforma web administrativa centralizada construida bajo una arquitectura en tres capas (Frontend Web en HTML/CSS/JS, Capa de Lógica de Negocio/Motor de Reglas y Base de Datos Relacional con identificadores internos para resguardar datos sensibles). La solución aborda la problemática a través de cinco módulos integrados: 1. Dashboard Administrativo: Visualización en tiempo real de métricas financieras, turnos activos con presupuesto reservado, turnos pendientes de cierre y alertas de topes horarios (60h) o cancelaciones. 2. Motor de Turnos con Tabla Comparativa de Interesados y Auto-Asignación: Mientras la disponibilidad rápida se consulta por WhatsApp para evitar latencia de correos o bloqueos por <i>Spam</i>, el administrador ingresa los voluntarios al buscador integrado del turno. El sistema bloquea en vivo a quienes están "<i>Ocupados</i>" o superan el límite de 60 horas mensuales, ordena automáticamente la tabla de menor a mayor cantidad de horas acumuladas y permite seleccionar en un solo clic ("✓ Auto-asignar los 5 con menos horas") a los titulares, conservando al resto en la misma tabla bajo el estado "En espera (Respaldo)" para cubrir bajas en segundos. 3. Trazabilidad de Cancelaciones y Control de Asistencia Inmutable: Si un titular se retira tras haberse guardado el turno, un modal exige clasificar la baja entre "<i>El alumno canceló su asistencia</i>" (dejando evidencia en rojo en el turno y registrando una nota automática en su perfil) o "<i>Error administrativo</i>". El día del evento, la vista se transforma en la Lista de Asistencia únicamente con los asignados, permitiendo ajustar relojes de entrada/salida con validación de márgenes horarios y sellar las horas mediante el botón "Cerrar lista", volviendo el registro inmutable. 4. Directorio de Alumnos Ayudantes (Ingreso Masivo y CRUD Protegido): Permite cargar la nómina inicial de 52+ ayudantes vía Excel o formulario manual, gestionar datos de contacto/jornada y consultar la bitácora de desempeño, manteniendo el saldo de horas estrictamente bloqueado contra ediciones manuales directas. 5. Módulo de Configuración Financiera, Auditoría (Ledger) y Exportación de Nómina: Permite parametrizar el límite de horas (60h), valor hora y porcentaje de retención de impuestos (ej. 15,25%), aplicar ajustes retroactivos justificados mediante una tabla de auditoría (<i>Ledger</i>) sin alterar turnos sellados, y exportar a demanda el archivo Excel contable con cálculo automático de Monto Bruto, Retención y Monto Líquido.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto integra de forma directa las competencias de gestión y las competencias técnicas del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: • Gestión de proyectos informáticos y Análisis integral de procesos: Resultan indispensables para realizar el levantamiento de reglas de negocio, ejecutar el recorte estratégico de alcance

	(reemplazando un diseño inicial sobredimensionado con portal móvil y <i>Magic Links</i> por un motor transaccional directo libre de bloqueos por <i>Spam</i>) y controlar una matriz de 21 riesgos técnicos y operativos a lo largo de 4 Sprints. ● Construcción de modelos de datos escalables: Es necesaria para diseñar una base de datos relacional que separe la reserva preventiva (Turno_Planificado), la ejecución sellada (Registro_Ejecucion) y los ajustes contables (Ledger), utilizando claves internas (IDs) en lugar de exponer RUTs y aplicando restricciones de unicidad para impedir duplicación de pagos. ● Desarrollo de soluciones de software y Pruebas de certificación: Permiten sistematizar la codificación de los cortafuegos lógicos (tope de 60h, validación de rangos horarios y cálculo decimal de fracciones de hora) y certificar mediante pruebas de estrés y validación en entorno real (TRL 7) que la plataforma opere con tasa cero de errores matemáticos.
Relación con los intereses profesionales	Mis intereses profesionales se centran en la Dirección de Proyectos Informáticos (Project Management) y el Análisis Funcional y Arquitectónico de Sistemas, proyectándome a cinco años en el rol de <i>Project Manager</i> o <i>Analista Funcional Senior</i> capaz de actuar como puente estratégico entre las reglas del negocio y el equipo de desarrollo. Este Proyecto APT refleja directamente dichos intereses y contribuye a mi desarrollo profesional en dos dimensiones complementarias: 1. Consolidación de fortalezas de liderazgo y gestión: Me ha permitido ejercer autoridad técnica real para auditar un requerimiento institucional, identificar cuellos de botella operativos (como la latencia de correos frente a cancelaciones a 10 minutos de un evento) y rediseñar el flujo hacia una solución viable y auditable. 2. Fortalecimiento deliberado de debilidades técnicas: Como futura <i>Project Manager</i>, reconozco que para dirigir y auditar equipos técnicos con solvencia debo fortalecer mis competencias en modelamiento de datos relacionales, programación de lógica de backend y pruebas de calidad (QA), áreas identificadas como oportunidades de mejora en mi autoevaluación inicial. Enfrentarme a la construcción de un sistema transaccional real con restricciones severas de integridad me otorga esa base técnica práctica.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es altamente factible de ejecutarse con éxito dentro del semestre académico por las siguientes razones técnicas, temporales y operativas: ● Duración y horas asignadas: El plan de desarrollo está acotado a 8 semanas efectivas divididas en 4 Sprints (del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026) más una fase de Marcha Blanca en entorno real (TRL 7) entre el 20 y el 30 de noviembre, ajustándose al régimen de dedicación diaria del equipo (2 integrantes) y a las 18 semanas de la asignatura Capstone.

	• Materiales y recursos requeridos: No requiere inversión en hardware físico adicional. Se utilizan equipos propios de desarrollo, herramientas de control de versiones (GitHub), tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript), servicios <i>Backend-as-a-Service</i> (Supabase/Firebase) y plataformas de despliegue con capa gratuita (Vercel/Netlify), además de contar con un prototipo funcional interactivo ya validado (Konor_Simulador.html y Diseño en Figma). • Factores externos facilitadores: Existe acceso directo al cliente real (administrador del programa de ayudantes en la sede), disponibilidad de plantillas reales de nómina y compromiso de un grupo piloto de alumnos ayudantes para ejecutar las pruebas en vivo en noviembre. • Factores externos que dificultan su desarrollo y soluciones previstas (Mitigación de Riesgos): 1. <i>Retraso administrativo en la habilitación del servidor institucional (Riesgo R4):</i> Se mitiga desplegando preventivamente el MVP en capas gratuitas en la nube (Vercel/Supabase) o entorno controlado para no depender de los tiempos de firma del contrato institucional. 2. <i>Curva de aprendizaje técnico en código tradicional y riesgo de atraso en el cronograma (Riesgos R1 y R3):</i> Se resuelve mediante el recorte estratégico ya aplicado al MVP (eliminación del portal móvil externo y servicio de correos automatizados) y una priorización estricta del <i>Product Backlog</i>, asegurando primero el motor matemático de turnos y asistencia antes que elementos cosméticos. 3. <i>Desviación del alcance o "Scope Creep" por nuevas solicitudes (Riesgo R10):</i> Se controla congelando el alcance del MVP en el Sprint 1 y derivando cualquier módulo futuro (como control de inventario de bodega) al <i>Backlog</i> de una Versión 2.0.
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar e implementar un sistema web transaccional centralizado (Konor) para la gestión equitativa de turnos, control de asistencia inmutable y automatización del cálculo de nóminas de alumnos ayudantes en una sede de educación superior, validando su operación en un entorno real (nivel TRL 7) durante el periodo académico.
Objetivos específicos	Planificar y controlar el ciclo de vida del proyecto informático mediante metodología ágil Scrum, definiendo el <i>Product Backlog</i> priorizado, el flujo operativo unificado y una matriz de mitigación de riesgos técnicos y de negocio Diseñar e implementar un modelo de datos relacional normalizado y escalable que soporte el directorio de estudiantes, la reserva de cupos, el sellado inmutable de asistencia y el registro auditable de ajustes retroactivos (<i>Ledger</i>), resguardando la privacidad mediante identificadores internos Construir e integrar los módulos de software del panel administrativo web (Buscador con cortafuegos de choques horarios y tope de 60 horas, Tabla Comparativa de Interesados con auto-asignación por equidad, Modal de trazabilidad de bajas, Lista de asistencia y Exportador contable Excel) Diseñar, aplicar y documentar pruebas de validación y estrés sobre las reglas de negocio críticas (cálculo decimal de fracciones de hora, retenciones financieras y bloqueo de concurrencia), implantando la solución en una marcha blanca real (TRL 7) e incorporando mejoras a partir de los resultados obtenidos

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto **Konor** se utilizará un enfoque ágil basado en el marco de trabajo **Scrum**, adaptado a un ciclo intensivo de **4 Sprints de 2 semanas cada uno** (del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026), seguido de una fase de **Implantación y Marcha Blanca (TRL 7)** (del 20 al 30 de noviembre) y cierre documental. Esta metodología permite entregar valor incremental, auditar tempranamente las reglas matemáticas con el cliente y mitigar el riesgo de curva de aprendizaje técnica.

Etapas y métodos de trabajo:

1. **Fase 1 — Diagnóstico, Triage Arquitectónico y Planificación (Semanas 1 a 4):** Levantamiento de requerimientos con el administrador de la sede, auditoría crítica del alcance (consolidación hacia arquitectura web unificada), elaboración de la Matriz de 21 Riesgos, estructuración de las 21 Historias de

Usuario del *Product Backlog* y validación del prototipo interactivo de alta fidelidad ([Konor_Simulador.html](#) y [Diseño de Figma](#)).

2. **Fase 2 — Ejecución Iterativa e Incremental en 4 Sprints (Semanas 5 a 15):**

3.

- **Sprint 1 (01/10 – 14/10) — Infraestructura, Base de Datos y Directorio:** Configuración del entorno y base de datos relacional con IDs internos (HU01), autenticación segura (HU02) y módulo de Directorio de Alumnos con carga masiva Excel, registro individual y perfil con bitácora (HU03 a HU05).
- **Sprint 2 (15/10 – 28/10) — Motor de Turnos y Asignación Equitativa:** Desarrollo del CRUD de turnos (HU06), buscador desplegable con cortafuegos en vivo de choques horarios y tope de 60h (HU07), Tabla Comparativa ordenada de menor a mayor horas (HU08), botón "✓ Auto-asignar los 5 con menos horas" (HU09) y guardado con banca de respaldo "En espera" (HU10).
- **Sprint 3 (29/10 – 11/11) — Trazabilidad de Bajas y Cierre Inmutable de Asistencia:** Programación del modal de trazabilidad al desmarcar titulares en edición (HU11), reemplazo inmediato con candidatos en espera (HU12), apertura de Lista de Asistencia en el día del evento (HU13), relojes validados de entrada/salida (HU14) y sellado definitivo e inmutable de horas (HU15).
- **Sprint 4 (12/11 – 19/11) — Auditoría Financiera, Nómina y Pruebas QA:** Construcción del módulo de ajustes retroactivos *Ledger* (HU16), parámetros financieros configurables (HU17), exportación de nómina Excel con cálculo de Monto Bruto, Retención y Líquido (HU18), Dashboard de métricas (HU19) y ejecución del plan de pruebas de estrés (HU20).

Ambas integrantes asumen de manera conjunta la responsabilidad integral del ciclo de vida del proyecto (análisis, diseño de base de datos, desarrollo, pruebas de validación y despliegue en entorno real **TRL 7**), dividiendo el foco de programación según la especialidad lógica y funcional de cada componente:

- **Catalina Benítez Bravo (Project Manager, Analista Funcional, Desarrolladora de Lógica Matemática y QA):** Responsable de la gestión y planificación del proyecto (*Product Backlog* de 21 Historias de Usuario y Matriz de Riesgos), levantamiento y validación de requerimientos con la contraparte de la sede, maquetación de la interfaz base y **programación de la lógica matemática e interna de negocio**. Esto incluye la codificación de los algoritmos de cálculo de horas y conversión de fracciones decimales (HH:MM), las fórmulas financieras de nómina (Monto Bruto, porcentaje de retención y Monto Líquido), los cortafuegos de validación de topes mensuales (60 horas) y el algoritmo de ordenamiento por equidad, además de liderar las pruebas de estrés y certificación (QA).
- **Danitza Arias Garrido (Scrum Master, Desarrolladora Full-Stack de Funciones Operativas e Integración de Datos):** Responsable de la **programación de las funciones operativas y de interacción del sistema**, incluyendo el desarrollo de las funciones CRUD de los módulos (creación/edición de turnos, gestión de perfiles del directorio, apertura/cierre de listas de asistencia y registro en bitácora/Ledger), la programación de las funciones de carga masiva y exportación de archivos Excel, la conexión y consultas transaccionales con la base de datos relacional (Supabase/Firebase) y la configuración del despliegue web, participando conjuntamente en las pruebas e implantación del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Planificación, Flujo Arquitectónico, Backlog y Matriz de Riesgos	Informe técnico con el diagnóstico operativo, arquitectura en capas, <i>Product Backlog</i> de 21 Historias de Usuario distribuido en 4 Sprints y Matriz de 21 Riesgos con planes de mitigación y contingencia, acompañado del prototipo funcional	Resulta fundamental para establecer una hoja de ruta viable dentro de las 8 semanas de desarrollo, acotar el alcance funcional y anticipar bloqueos técnicos o administrativos (como la dependencia de servidores o bajas de último minuto), asegurando la toma de decisiones informada antes de codificar
Avance	Modelo de Datos Relacional y Scripts de Implementación (DDL/DML)	Diagrama Entidad-Relación (MER/Modelo Lógico y Físico) y scripts SQL implementados en el motor de base de datos, contemplando tablas de Alumnos (con IDs internos), Turnos, Interesados/Asignaciones, Registro de Ejecución Inmutable y Ledger de Auditoría	Es indispensable para garantizar la integridad referencial, escalabilidad y privacidad de la información de los 52 ayudantes, separando estructuralmente las horas reservadas de las horas ejecutadas para impedir la sobrescritura o pérdida de datos históricos.
Avance	Incremento Funcional de Software (Sprints 1 y 2)	Repositorio de código y despliegue de prueba con los módulos de Autenticación, Directorio con carga masiva Excel, Creación de Turnos, Buscador con cortafuegos (60h/Ocupado) y Tabla Comparativa con auto-asignación en 1 clic	Permite verificar tempranamente que el núcleo de negocio del sistema resuelve el problema de la asignación inequitativa y de los "falsos cupos", entregando una base funcional sobre la cual construir el cierre de asistencia y el cálculo financiero
Final	Plataforma Web Konor Integrada y Desplegada (Sprints 3 y 4)	Sistema completo integrando el Modal de trazabilidad de bajas, Lista de Asistencia con relojes validados y cierre inmutable, Ledger de ajustes retroactivos, Dashboard y Exportador de Nómina Excel (Monto Bruto, Retención y Líquido)	Demuestra la integración total de los componentes del software y el cumplimiento del objetivo general del proyecto, automatizando de principio a fin el flujo

			operativo desde la convocatoria del turno hasta la generación de la planilla contable para pago.
Final	Informe de Pruebas de Certificación (QA), Validación TRL 7 y Registro de Mejoras	Documento con el diseño de casos de prueba (matriz de pruebas unitarias, de integración y estrés de bordes), resultados de ejecución en la marcha blanca real con usuarios de la sede y bitácora de mejoras aplicadas al producto a partir de los hallazgos.	Garantiza que la plataforma opere sin errores matemáticos ni fugas de información bajo condiciones reales de uso en la sede, validando la calidad del producto final e incorporando las correcciones necesarias antes del cierre definitivo del proyecto

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos y Ofrecer propuestas de solución informática	A1. Levantamiento, Triage Arquitectónico y Planificación Ágil	Definición de problemática, recorte estratégico a motor web unificado, redacción de 21 Historias de Usuario, Matriz de 21 Riesgos y prototipo interactivo	Computador,, Excel, navegador web, reuniones con cliente de sede	4 semanas (S1 a S4 — Fase 1)	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	Facilitador: Acceso directo al administrador y prototipo validado. Dificultad: Sobredimensionamiento inicial resuelto mediante eliminación de enlaces externos por correo

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Construir modelos de datos escalables en el tiempo	A2. Diseño e Implementación de Base de Datos y Directorio (Sprint 1)	Creación del modelo relacional con IDs internos (HU01), login web (HU02), carga masiva de alumnos vía Excel (HU03), ingreso manual (HU04) y perfil con bitácora (HU05)	Motor BD (Supabase / PostgreSQL), GitHub, entorno web, plantilla Excel de 50 alumnos de prueba	2 semanas (S5 a S6: 01/10 al 14/10)	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	<i>Dificultad:</i> Errores de formato en Excel de carga masiva (R11) o curva de aprendizaje (R1). <i>Solución:</i> Plantilla estandarizada y validadores de entrada
Desarrollar una solución de software e Implementar soluciones sistémicas	A3. Construcción del Motor de Turnos y Tabla Comparativa (Sprint 2)	Programación de creación de turnos (HU06), buscador con bloqueo en vivo de <i>Ocupado</i> y tope de 60h (HU07), Tabla Comparativa ordenada por horas (HU08), auto-asignación en 1 clic (HU09) y banca <i>En espera</i> (HU10)	Editor de código (VS Code), HTML/CSS/JS, Backend y Base de Datos	2 semanas (S7 a S8: 15/10 al 28/10)	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	<i>Facilitador:</i> Lógica ya maquetada y probada en el simulador HTML. <i>Dificultad:</i> Desfase de zonas horarias (R16), mitigado forzando America/Santiago
Desarrollar una solución de software (Integración de componentes)	A4. Trazabilidad de Bajas y Cierre Inmutable de Asistencia (Sprint 3)	Desarrollo del pop-up de motivos de baja (HU11), reemplazo rápido (HU12), transición a Lista de Asistencia (HU13), edición validada de relojes (HU14) y sellado inmutable al cerrar lista (HU15)	Entorno de desarrollo, repositorio GitHub, motor de Base de Datos	3 semanas (S9 a S11: 29/10 al 11/11)	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	<i>Dificultad:</i> Intentos de ingresar horas fuera de rango o doble clic al cerrar. <i>Solución:</i> Validaciones de frontera en relojes y restricción UNIQUE en BD
Desarrollar una solución de software y Gestionar proyectos informáticos	A5. Módulo de Nómina, Ledger de Auditoría y Dashboard (Sprint 4 - Parte 1)	Implementación de ajustes retroactivos con justificación obligatoria (HU16), configuración de tarifas/retención (HU17), exportación Excel contable (HU18) y Dashboard (HU19)	Librería de generación Excel/CSV, Base de Datos, formato contable de la sede	2 semanas (S12 a S13: 12/11 al 19/11)	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	<i>Dificultad:</i> Incompatibilidad del Excel con contabilidad (R17). <i>Solución:</i> Uso del formato oficial de nómina de la sede y parámetros configurables

Realizar pruebas de certificación de productos y procesos	A6. Pruebas de Estrés (QA), Marcha Blanca TRL 7 y Mejoras (Sprint 4 - Parte 2 y Cierre)	Diseño y ejecución de pruebas de estrés (HU20), implantación y operación en entorno real con usuarios de la sede (HU21), aplicación de mejoras post-prueba y defensa final	Servidor web (capa gratuita o institucional), matriz de casos QA, 5 alumnos piloto y administrador	5 semanas (S14 a S18: QA, Marcha Blanca 20/11-30/11 y Fase 3	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido	<i>Dificultad:</i> Retraso del servidor institucional (R4) o bugs en vivo (R6). <i>Solución:</i> Despliegue en hosting cloud gratuito y respaldo paralelo durante la prueba piloto

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Ganntt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

[illegible]

Fase 1

[illegible]